Modélisation Avancée de la Cointégration en Trading de Paires : Analyse Comparative des Processus AR(1), du Filtre de Kalman et d'Ornstein-Uhlenbeck

Introduction à l'Arbitrage Statistique et à la Valeur Relative

L'arbitrage statistique représente l'un des piliers fondamentaux de la finance quantitative moderne, s'appuyant sur l'exploitation systématique d'inefficiences de marché par le biais de modèles mathématiques et économétriques rigoureux. Au sein de ce vaste domaine, le trading de paires, ou *pairs trading*, s'est imposé comme une stratégie de valeur relative incontournable, initialement développée dans les années 1980 par les équipes de recherche quantitative institutionnelles, qui vise à capitaliser sur la convergence temporelle des prix de deux actifs historiquement liés.[1] Contrairement aux stratégies directionnelles classiques qui dépendent de la tendance globale des marchés financiers, le trading de paires se distingue par sa nature intrinsèquement neutre au marché (market-neutral).[1] Cette neutralité est obtenue empiriquement en prenant simultanément une position acheteuse (longue) sur l'actif jugé sous-évalué par le modèle et une position vendeuse (courte) sur l'actif surévalué, immunisant ainsi théoriquement le portefeuille de couverture contre les fluctuations macroéconomiques ou les chocs systémiques globaux qui affectent l'ensemble d'un secteur ou d'une classe d'actifs.[1]

La pierre angulaire de cette stratégie quantitative ne repose pas sur une simple corrélation linéaire entre les rendements des actifs, concept qui peut s'avérer trompeur, éphémère ou instable lors de turbulences de marché extrêmes, mais bien sur le concept statistique fondamental de cointégration.[4] La théorie de la cointégration postule que bien que deux séries temporelles de prix d'actifs puissent être individuellement non stationnaires, évoluant typiquement selon des dynamiques de marches aléatoires avec ou sans dérive, il existe potentiellement une combinaison linéaire de ces mêmes séries qui s'avère rigoureusement stationnaire au fil du temps.[5] Cette stationnarité implique que la combinaison linéaire, couramment appelée "spread", oscille de façon prévisible autour d'une moyenne d'équilibre à long terme, présentant ainsi un comportement caractéristique de retour à la moyenne (mean-reverting) directement exploitable d'un point de vue spéculatif.[6]

Historiquement, l'identification empirique de ces relations de cointégration s'est appuyée sur des modèles économétriques discrets et statiques, à l'instar de la méthode en deux étapes d'Engle-Granger ou des tests paramétriques de Johansen.[5] Toutefois, la microstructure des marchés financiers contemporains, profondément modifiée et caractérisée par l'omniprésence du trading algorithmique à haute fréquence, la volatilité stochastique endogène et les changements structurels fréquents de régimes macroéconomiques, a rendu ces approches statiques partiellement obsolètes.[7] Les praticiens de l'industrie se sont par conséquent tournés vers des modélisations dynamiques et stochastiques infiniment plus sophistiquées pour capturer l'essence de la relation entre les actifs.

La présente analyse exhaustive propose une exploration détaillée et une modélisation comparative des trois principaux processus mathématiques utilisés pour la quantification et l'exploitation algorithmique des séries cointégrées en trading de paires : le modèle autorégressif discret d'ordre 1 (AR(1)), le filtre récursif dynamique de l'espace-état de Kalman, et le processus stochastique de diffusion en temps continu d'Ornstein-Uhlenbeck (OU). L'analyse explorera systématiquement les fondements théoriques de chaque approche, les mécanismes économétriques d'estimation des paramètres (notamment par le maximum de vraisemblance), l'optimisation mathématique des seuils de déclenchement (incluant les modélisations d'arrêt optimal de Bertram), ainsi que les synergies structurelles asymptotiques entre ces approches pour la conception de systèmes de trading quantitatifs hautement robustes.

Fondements Théoriques de la Cointégration et Ingénierie du Spread

Avant d'aborder la complexité des processus dynamiques de modélisation stochastique, il est impératif de définir rigoureusement la structure fondamentale d'un portefeuille de trading de paires basé sur l'hypothèse de cointégration. La construction du spread repose sur le postulat théorique selon lequel les prix logarithmiques de deux actifs, notés respectivement y_t et x_t, partagent une tendance stochastique commune sous-jacente. Cette tendance commune est souvent dictée par des facteurs de risque macroéconomiques ou sectoriels partagés, une notion parfaitement en adéquation avec la théorie de l'évaluation par arbitrage (Arbitrage Pricing Theory ou APT) de Ross.[12] L'APT stipule que si deux actions appartiennent au même secteur industriel, les facteurs de risque systématiques expliqueront conjointement la dynamique de leurs rendements, laissant le résidu idiosyncratique suivre un véritable processus de retour à la moyenne.[13]

L'Approche Classique d'Engle-Granger et les Tests de Stationnarité

La méthodologie fondatrice et la plus couramment employée pour tester la présence empirique d'une relation de cointégration entre deux séries temporelles financières est l'approche économétrique en deux étapes formalisée par Engle et Granger en 1987.[5] La

première étape de cette procédure consiste à estimer la relation d'équilibre fondamental à long terme par le biais d'une régression linéaire simple utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), formalisée par l'équation suivante :

$$y_t = \alpha + \beta x_t + z_t$$

Dans cette architecture mathématique, le paramètre β représente le ratio de couverture (hedge ratio), c'est-à-dire la quantité précise de l'actif x qui doit être vendue à découvert pour chaque unité de l'actif y achetée afin d'immuniser le portefeuille, tandis que z_t représente les résidus purs de la régression, définissant mathématiquement l'écart (le spread) par rapport à l'équilibre fondamental.[5]

La deuxième étape critique de la méthodologie d'Engle-Granger requiert l'application systématique d'un test de racine unitaire, très majoritairement le test de Dickey-Fuller Augmenté (ADF), directement sur la série des résidus z_t générée par la régression.[5] L'objectif statistique de ce test est de rejeter formellement l'hypothèse nulle postulant la présence d'une racine unitaire au sein de la série temporelle. La présence d'une racine unitaire impliquerait irréfutablement que le spread suit une dynamique de marche aléatoire, rendant toute tentative de trading de paires structurellement vouée à l'échec.[5] Le rejet de cette hypothèse nulle en faveur de l'hypothèse alternative stipule au contraire que le spread est globalement stationnaire.[7] Si le test ADF confirme cette stationnarité avec un niveau de confiance statistique robuste (typiquement matérialisé par une p-value très basse), les actifs sont officiellement déclarés cointégrés, et la série du spread z_t devient un candidat viable pour être modélisée en tant que processus de retour à la moyenne exploitable.[7]

En complément de la méthodologie d'Engle-Granger ou des tests multivariés de Johansen Fisher, d'autres métriques mathématiques complexes, telles que l'estimation de l'exposant de Hurst, sont fréquemment appliquées par les analystes quantitatifs pour quantifier avec précision le niveau de persistance ou de réversion de la série temporelle. Un exposant de Hurst strictement inférieur à 0,5 indique une forte tendance antipersistante, c'est-à-dire une propension marquée au retour à la moyenne, confortant ainsi la validité du signal de trading.[16]

Les Limites Fondamentales de l'Approche Statique

Bien que la méthode canonique d'Engle-Granger fournisse une assise théorique solide et demeure un outil pédagogique inestimable pour l'appréhension de l'arbitrage statistique, son application directe dans un environnement de trading réel à haute ou moyenne fréquence souffre de lacunes structurelles considérables. La limitation la plus dommageable réside dans le fait inhérent que le ratio de couverture β est calculé de manière strictement statique sur une

période de formation historique (lookback window), dont la longueur est souvent fixée de manière empirique et arbitraire.[11] À titre d'exemple probant, l'exécution d'une régression linéaire sur une fenêtre glissante historique de 12 mois générera inexorablement une estimation constante du ratio de couverture pour l'entièreté de la période de trading subséquente hors échantillon.[11]

Or, la réalité empirique dicte que les marchés financiers sont fondamentalement non stationnaires à l'échelle macroscopique. Les relations financières et opérationnelles entre les entreprises cotées évoluent continuellement en raison de facteurs microéconomiques fondamentaux (opérations de fusions et acquisitions, lancements de nouveaux produits, changements réglementaires asymétriques) ou de modifications profondes de l'environnement macroéconomique global.[7] Un coefficient de couverture β figé perd inévitablement en précision explicative au fil du temps, conduisant à la détérioration progressive de la stationnarité du spread et, in fine, à des pertes d'arbitrage (drawdowns) massives et imprévues.[11] C'est l'identification précise de cette faille structurelle majeure qui rend absolument indispensable la transition vers des modèles dynamiques auto-adaptatifs (à l'instar du filtre de Kalman) ou vers des modèles paramétriques capturant rigoureusement la dynamique et la vitesse d'ajustement aux chocs (comme les processus stochastiques AR(1) et Ornstein-Uhlenbeck).

Le Modèle Autorégressif d'Ordre 1 (AR(1)) : La Discrétisation du Retour à la Moyenne

Une fois la série temporelle du spread z_t dûment construite et sa stationnarité validée empiriquement par les tests de Dickey-Fuller Augmenté, la première modélisation naturelle et intuitive pour capturer sa dynamique temporelle est le processus autorégressif d'ordre 1, universellement abrégé AR(1).[14] Ce modèle de séries temporelles classique postule mathématiquement que la valeur actuelle observée du spread dépend de manière purement linéaire de sa valeur exacte à la période discrète immédiatement précédente, augmentée d'une constante d'ajustement et d'un choc stochastique imprévisible et exogène, qualifié de bruit blanc.

Formalisation Mathématique du Processus AR(1)

Le processus AR(1) caractérisant la dynamique du spread z_t s'écrit formellement sous la forme de l'équation aux différences stochastique suivante :

$$z_t = c + \phi z_{t-1} + \epsilon_t$$

Dans cette architecture équationnelle :

- c représente une constante définissant le niveau de dérive temporelle globale de la série.
- ϕ désigne le paramètre autorégressif fondamental qui mesure quantitativement la persistance, la mémoire ou l'inertie intrinsèque du spread au travers du temps.[19]
- ϵ_t symbolise l'erreur d'innovation à l'instant précis t, une variable aléatoire rigoureusement supposée être un bruit blanc, c'est-à-dire possédant une espérance mathématique strictement nulle, une absence totale d'autocorrélation sérielle et une variance temporelle constante notée σ_ϵ^2.[19]

Pour qu'un processus stochastique AR(1) soit rigoureusement et asymptotiquement stationnaire (une condition mathématique sine qua non pour toute exploitation systématique en trading de paires), le coefficient autorégressif estimé doit impérativement respecter la condition de stabilité absolue stricte : $|\phi| < 1$.[19] Si la valeur absolue de ϕ s'approche dangereusement de l'unité, le processus devient empiriquement hautement persistant, tendant asymptotiquement vers une modélisation de marche aléatoire classique (un processus dit intégré). Sous cette condition de racine unitaire, le mécanisme de retour à la moyenne théorique devient immensément trop lent pour être profitable d'un point de vue de l'arbitrage spéculatif, compte tenu de la dégradation causée par la valeur temps de l'argent et de l'accumulation inévitable des coûts d'opportunité inhérents à l'immobilisation du capital.[14] La moyenne asymptotique inconditionnelle à long terme de ce processus spécifique, qui représente concrètement le niveau d'équilibre gravifique autour duquel le spread oscillera indéfiniment, est mathématiquement définie par l'espérance $\mu = \frac{c}{1-\phi}$.[19]

La Dynamique de la Demi-Vie (Half-Life) et sa Mesure

L'un des indicateurs économétriques les plus cruciaux et systématiquement dérivés du modèle AR(1) par les concepteurs de stratégies quantitatives institutionnelles est la métrique de la "demi-vie" (half-life) du processus de retour à la moyenne. Le concept de demi-vie quantifie exactement le nombre d'intervalles de temps discrets nécessaires pour que l'ampleur de l'écart initial observé entre la valeur actuelle du spread et sa moyenne d'équilibre historique se dissipe précisément de moitié, en supposant l'absence totale de l'occurrence de nouveaux chocs stochastiques exogènes durant cette période de résorption.[20]

La formule analytique exacte permettant le calcul de la demi-vie dans le cadre strict d'un processus autorégressif AR(1) discret est directement dérivée de la décroissance géométrique exponentielle impliquée par le paramètre ϕ. Elle s'exprime par l'équation de persistance suivante :

$$HL = \frac{-\ln(2)}{\ln(\phi)}$$ [20]

L'estimation précise de ce paramètre s'avère absolument fondamentale pour l'architecture globale du système de trading. Un spread présentant une demi-vie estimée très courte (par exemple, de l'ordre de quelques heures ou de quelques jours de cotation) implique une réversion extrêmement rapide vers son équilibre, permettant au trader algorithmique de maintenir une haute fréquence de rotation de son capital de couverture (turnover) tout en minimisant drastiquement la durée d'exposition au risque de marché latent.[23] À l'inverse extrême, l'identification d'une demi-vie s'étalant sur plusieurs mois immobilise le capital de l'investisseur sur de très longues périodes, augmentant par là même exponentiellement le risque d'occurrence d'une rupture structurelle définitive (structural break) dans les fondamentaux des entreprises avant que la convergence théorique des prix n'ait pu se matérialiser. Par conséquent, les algorithmes de filtrage et de sélection de paires en pré-trade imposent systématiquement un seuil minimum et un plafond maximum rigoureux pour la demi-vie estimée, confinant généralement l'univers d'investissement à des paires dont la demi-vie oscille entre quelques jours et quelques semaines.[16]

Implémentation du Signal de Trading et Limites Empiriques du Modèle Discret

Dans la pratique opérationnelle de l'industrie financière, la modélisation AR(1) sert le plus souvent de socle mathématique élémentaire à l'implémentation de stratégies d'exécution basées sur l'analyse du "z-score". Le protocole standard veut que les traders calculent la moyenne empirique glissante et l'écart-type inconditionnel de la série résiduelle sur une fenêtre d'observation prédéterminée, puis normalisent la valeur du spread à l'instant de cotation t pour obtenir une variable centrée réduite. Les règles de transaction déployées sont alors majoritairement de nature heuristique : le système déclenchera l'ouverture d'une position courte sur le spread lorsque la valeur instantanée du z-score excèdera un seuil positif préétabli (par exemple, un score de +2.0, signalant de facto une surévaluation relative massive équivalente à deux écarts-types par rapport à la moyenne), et il procèdera symétriquement à l'ouverture d'une position longue lorsque le z-score chutera sous un seuil négatif défini (par exemple, -2.0).[7] La clôture définitive de la position et la prise de profit (take-profit) interviennent généralement de manière mécanique lorsque le z-score franchit la ligne zéro, validant empiriquement le retour parfait à l'équilibre historique attendu.

Toutefois, malgré son élégance apparente et sa facilité de calcul informatisé, le modèle AR(1) statique présente des limites théoriques et empiriques particulièrement contraignantes. Le premier écueil majeur réside dans sa nature fondamentale de processus modélisé en temps strictement discret.[19] Or, la réalité de la microstructure des marchés financiers modernes démontre que les flux d'ordres et les informations sont traités de manière continue, ou à tout le moins de manière quasi continue à très haute fréquence (mesurée en nanosecondes). La

tentative d'exécution d'une stratégie algorithmique basée sur une modélisation mathématique discrète génère irrémédiablement ce que la littérature académique spécialisée nomme un "gap d'exécution" (execution gap) : le signal théorique d'arbitrage peut parfaitement être généré par le modèle entre deux pas de temps d'échantillonnage discrets, entraînant inévitablement un glissement des prix (slippage) lors de l'exécution finale sur le carnet d'ordres, un phénomène extrêmement préjudiciable à la rentabilité globale de la stratégie haute fréquence.[14]

Par ailleurs, la modélisation AR(1) standard dans sa forme la plus pure suppose rigoureusement une variance de l'innovation constante dans le temps (une propriété statistique qualifiée d'homoscédasticité). Cette hypothèse s'avère être extrêmement forte et est presque systématiquement violée par la présence avérée de volatilité stochastique (se manifestant par des clusters de volatilité) qui est une caractéristique inhérente aux séries temporelles de rendements financiers.[30] Enfin, la détermination purement paramétrique des seuils de déclenchement (comme le choix arbitraire du seuil de ± 2 écarts-types) manque cruellement de fondements d'optimisation mathématique visant à maximiser le rapport rendement/risque, ce qui a logiquement incité les chercheurs quantitatifs et les ingénieurs financiers à s'orienter massivement vers des formulations stochastiques continues beaucoup plus rigoureuses et des filtres adaptatifs.

Le Filtre de Kalman : Suivi Dynamique de la Cointégration et Espace-État

Face à l'instabilité empirique chronique du coefficient de cointégration statique β mesuré par moindres carrés et aux limites conceptuelles des fenêtres glissantes arbitraires qui tentent de pallier cette instabilité, la théorie probabiliste du contrôle optimal a apporté une solution d'une élégance mathématique redoutable : le filtre de Kalman.[17] Conçu initialement au tout début de l'année 1960 par le mathématicien Rudolf E. Kalman pour résoudre des problématiques complexes de guidage aérospatial pour le programme Apollo, cet algorithme bayésien récursif a totalement révolutionné les méthodes de traitement du signal numérique et, par extension naturelle, les méthodologies avancées d'arbitrage statistique.[12] Sa force prodigieuse réside dans sa capacité unique à permettre l'estimation dynamique en temps réel de variables d'état cachées (c'est-à-dire non observables directement sur le marché) à partir d'une séquence ininterrompue d'observations partielles et fortement bruitées.[12]

Formulation Théorique en Représentation Espace-État

Dans le contexte ultra-compétitif du trading de paires, l'innovation épistémologique majeure du filtre de Kalman consiste à rejeter formellement le postulat d'Engle-Granger et à avancer que le véritable ratio de couverture sous-jacent β_t n'est absolument pas une constante mathématique fixe, mais bien une variable d'état dynamique, inobservable, qui évolue temporellement en suivant un processus de marche aléatoire (ou tout autre processus

stochastique à volatilité contrôlée). L'architecture mathématique du modèle de Kalman est scindée en deux équations matricielles distinctes et complémentaires : l'équation de mesure (ou d'observation empirique) et l'équation d'état (ou de transition dynamique).[34]

1. **L'équation de mesure empirique** a pour fonction de relier les observations tangibles et bruitées des prix du marché à l'état caché sous-jacent modélisé par l'algorithme. Pour deux séries de prix d'actifs synchrones notées y_t et x_t, cette relation s'exprime sous la forme linéaire suivante : $y_t = \beta_t x_t + v_t$ Où le terme $v_t \sim \mathcal{N}(0, R)$ représente purement le bruit de mesure stochastique. Ce bruit correspond à l'ensemble des imperfections microstructurelles du marché, incluant l'élasticité du spread bid-ask, les chocs de liquidité temporaires induits par le flux d'ordres institutionnel, ou les latences d'exécution asynchrones.[17]
2. **L'équation d'état (ou équation de transition)** a pour objectif de décrire mathématiquement la loi de dynamique d'évolution de la variable cachée (le paramètre de couverture) au fil du temps continu ou discret : $\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$ Où la composante $w_t \sim \mathcal{N}(0, Q)$ représente ce que l'on qualifie de bruit de système. Ce dernier symbolise les altérations fondamentales et permanentes de la relation de valeur relative économique entre les deux entreprises (par exemple, suite à une divergence de trajectoire des bénéfices), et est rigoureusement supposé être statistiquement indépendant du bruit de mesure v_t.[17]

La Mécanique Récursive du Filtrage et l'Optimisation Bayésienne

Le filtre de Kalman opère sa magie algorithmique selon un cycle perpétuel en deux phases distinctes : une phase de prédiction (projection a priori dans le futur) suivie immédiatement par une phase de mise à jour (correction a posteriori intégrant l'information fraîche). À chaque nouveau tick de cotation ou à chaque clôture de chandelier fournissant une observation exploitable, l'algorithme exécute de manière séquentielle deux étapes mathématiques fondamentales pour calibrer le portefeuille :

Étape 1 : Phase de Prédiction Mathématique

L'algorithme utilise la matrice de transition pour projeter l'état estimé précédemment afin d'obtenir une nouvelle estimation a priori de l'état actuel de la cointégration, ainsi qu'une actualisation de la matrice de covariance de l'erreur (qui reflète le degré de certitude ou d'incertitude du modèle quant à sa propre prédiction).

- Estimation a priori de l'état du ratio : $\hat{\beta}_{t|t-1} = \hat{\beta}_{t-1|t-1}$
- Covariance de l'erreur d'estimation a priori : $P_{t|t-1} = P_{t-1|t-1} + Q$

Étape 2 : Phase de Mise à jour (Correction Algorithmique)

Lorsqu'une nouvelle donnée de prix de marché y_t est finalement observée, l'algorithme calcule immédiatement l'erreur de prévision instantanée (également appelée l'innovation de la série), mathématiquement notée $e_t = y_t - \hat{\beta}_{t|t-1} x_t$. Le coup de génie de cette méthode réside dans le fait que cette innovation n'est pas appliquée brutalement pour modifier l'état. Elle est pondérée avec une précision chirurgicale par un facteur matriciel nommé le "Gain de Kalman" (K_t). Ce dernier détermine de manière dynamique l'importance relative qu'il convient d'accorder à la toute nouvelle observation bruitée par rapport à la prédiction historique générée par le modèle interne.

- Calcul du Gain de Kalman matriciel : $K_t = \frac{P_{t|t-1} x_t}{x_t P_{t|t-1} x_t + R}$
- Estimation a posteriori corrigée de l'état : $\hat{\beta}_{t|t} = \hat{\beta}_{t|t-1} + K_t e_t$
- Mise à jour récursive de la covariance de l'erreur : $P_{t|t} = (1 - K_t x_t) P_{t|t-1}$

Cette formulation mathématique particulièrement élégante implique une adaptabilité sans pareille. Si l'algorithme identifie que le bruit de mesure R du marché est actuellement extrêmement élevé (par exemple, lors d'un pic de forte volatilité momentanée lié à une annonce macroéconomique sans que cela ne constitue un réel changement structurel), le ratio composant le Gain de Kalman sera mécaniquement très faible. Par conséquent, l'algorithme privilégiera massivement son état historique interne et ignorera la volatilité aberrante. Si, au contraire, l'incertitude quantifiée de l'état interne $P_{t|t-1}$ grandit inexorablement ou si l'innovation révèle de manière consistante une véritable rupture structurelle profonde entre les deux actifs, le Gain de Kalman s'ajustera exponentiellement à la hausse pour intégrer massivement et rapidement la nouvelle donnée dans le calcul du nouveau ratio β.[17]

Avantages Empiriques, Estimation de Vraisemblance et "Parameterless Trading"

Le principal avantage opérationnel et pratique de l'implémentation du filtre de Kalman en arbitrage statistique institutionnel est sa capacité à éliminer totalement et définitivement le besoin d'optimiser et de sélectionner une taille de fenêtre temporelle fixe arbitraire (lookback period) pour le calcul du ratio.[17] Cette propriété remarquable rend le système de couverture virtuellement "sans paramètre" (parameterless) d'un point de vue de la fenêtre d'observation historique, contournant ainsi le fléau de l'overfitting (sur-optimisation) qui ravage les algorithmes basés sur des fenêtres fixes testées sur des données passées.[17] L'application pionnière de cette méthodologie sans paramètre sur des ETF obligataires fortement corrélés (comme le TLT et le IEI, suivant respectivement des obligations du Trésor américain à long et

moyen terme) a prouvé sa capacité à maintenir un spread synthétique stationnaire bien supérieur aux méthodes statiques.[25]

Cependant, il convient de souligner que la performance de l'algorithme récursif nécessite de facto une initialisation préalable rigoureuse et d'une précision absolue des matrices de variances Q (bruit inhérent au système structurel) et R (bruit de l'instrument de mesure).[17] Pour éviter d'introduire tout biais de subjectivité humaine lors de cette phase de calibration, ces hyperparamètres critiques sont déterminés mathématiquement via la méthode d'estimation du maximum de vraisemblance (MLE) ou quasi-maximum de vraisemblance.[28] Cette méthode analytique s'appuie sur la distribution gaussienne des innovations e_t extraites directement par la procédure de filtrage récursive elle-même. La fonction de log-vraisemblance conditionnelle du modèle espace-état complet est construite et maximisée de manière algorithmique itérative (le plus souvent en utilisant des variantes de l'algorithme Espérance-Maximisation, ou algorithme EM) pour trouver les matrices Q et R qui rendent les observations historiques les plus probables possible.[2]

Cette dynamique adaptative confère au filtre de Kalman une robustesse extraordinaire face aux chocs de marché et aux changements de régimes macroéconomiques séculaires. En ajustant le hedge ratio à la microstructure, le Kalman surpasse très largement la méthode de cointégration statique de Johansen ou d'Engle-Granger dans sa capacité à maintenir un spread véritablement stationnaire et donc exploitable de manière très rentable sur des horizons de très longues périodes.[7]

Le Processus d'Ornstein-Uhlenbeck (OU) : Modélisation Stochastique en Temps Continu

Si l'économétrie basée sur l'AR(1) traite la dynamique du spread en temps purement discret, et si le filtre de Kalman se concentre sur l'optimisation dynamique de la relation sous-jacente entre les actifs, le processus de diffusion stochastique d'Ornstein-Uhlenbeck (abrégé en processus OU) fournit aux ingénieurs quantitatifs le cadre analytique mathématiquement le plus rigoureux pour traiter les variables financières en temps strictement continu. Initialement formulé au début du 20ème siècle en physique statistique par Leonard Ornstein et George Eugene Uhlenbeck pour modéliser avec précision la vélocité d'une particule massive soumise aux chocs du mouvement brownien sous l'influence stabilisatrice d'une force de friction [29], ce processus de Gauss-Markov intrinsèquement stationnaire s'est naturellement imposé en finance mathématique.[29] Rendu célèbre par son application comme modèle de la dynamique des taux d'intérêt de Vasicek, l'Ornstein-Uhlenbeck est ensuite devenu, par extension, l'architecture standard et privilégiée pour la modélisation et la tarification de la dynamique des spreads d'actifs cointégrés.[1]

L'Équation Différentielle Stochastique (EDS) du Processus OU

L'essence mathématique du processus de diffusion d'Ornstein-Uhlenbeck est fondamentalement définie et circonscrite par l'équation différentielle stochastique (EDS) continue suivante :

$$dX_t = \theta(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t$$ [13]

Cette équation stochastique particulièrement élégante capture et formalise avec justesse les deux forces asymétriques et continuellement opposées qui gouvernent l'évolution d'un spread de paires dans un environnement de marché liquide :

1. **Le terme de dérive (drift) déterministe et stabilisateur** : $\theta(\mu - X_t)dt$. Au sein de cette composante, le paramètre structurel μ représente le véritable niveau d'équilibre asymptotique à long terme du spread (un équilibre fermement soutenu par les fondamentaux micro et macroéconomiques).[19] Le paramètre multiplicateur $\theta > 0$ illustre mathématiquement l'intensité de la force de friction physique ; dans un contexte de marché, cela se traduit littéralement par la vitesse de retour à la moyenne (rate of mean reversion). Plus le spread instantané X_t dévie fortement de sa moyenne d'équilibre μ, plus la force gravitationnelle financière qui est censée le ramener impitoyablement vers μ s'intensifie, et ce d'une manière strictement proportionnelle à la constante de vitesse θ.[13]
2. **Le terme de diffusion stochastique pure** : σdW. Il représente les chocs d'information aléatoires du marché et le bruit inhérent au mécanisme de découverte continue des prix (price discovery process), le tout étant mathématiquement gouverné par les incréments indépendants du mouvement brownien standard W_t (également appelé processus de Wiener), où le paramètre scalaire $\sigma > 0$ représente le degré de volatilité instantanée intrinsèque de la série du spread.[13]

À l'instar des propriétés dérivées des processus AR(1) discrets, le modèle d'Ornstein-Uhlenbeck permet également la détermination explicite et rigoureuse d'une mesure de demi-vie d'absorption des chocs, mais cette fois-ci formulée dans l'espace mathématique du temps continu pur, la rendant plus apte à la modélisation intra-journalière (intraday) : $HL = \frac{\ln(2)}{\theta}$.[21]

Estimation Paramétrique Rigoureuse par le Maximum de Vraisemblance (MLE)

Afin d'implémenter efficacement cette théorie mathématique continue pour exploiter des

données de microstructure de marché discrètement échantillonnées (qu'il s'agisse de prix de clôture journaliers, de barres horaires ou de données transactionnelles tick-par-tick ultra haute fréquence), il s'avère absolument critique de procéder à une calibration précise (l'estimation conjointe des trois paramètres fondamentaux θ, μ, σ) sans pour autant recourir à des approximations numériques primaires et génératrices de biais temporels (comme la méthode d'Euler-Maruyama).[30] Fort heureusement pour la finance quantitative appliquée, le processus stochastique OU admet une solution analytique parfaite et exacte via l'application du lemme stochastique d'Itô, conduisant irréfutablement à la formalisation d'une distribution de transition conditionnelle parfaitement et invariablement gaussienne.[53]

La valeur analytique exacte du processus stochastique à un instant donné t, conditionnellement à sa valeur historique réalisée à l'instant précédent X_{t-1} sur un intervalle de temps d'échantillonnage de longueur arbitraire Δt, est donnée par l'intégrale stochastique de solution : $X_t = X_{t-1}e^{-\theta\Delta t} + \mu(1 - e^{-\theta\Delta t}) + \sigma \int_{t-1}^{t} e^{-\theta(t-s)} dW_s$.[54]

La loi probabiliste conditionnelle d'évolution du spread est par conséquent une loi de distribution normale stricte, formulée comme suit :

$$X_t | X_{t-1} \sim \mathcal{N}\left(X_{t-1}e^{-\theta\Delta t} + \mu(1 - e^{-\theta\Delta t}), \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta\Delta t})\right).$$

Sur la base solide de cette distribution conditionnelle de transition temporelle, la fonction de log-vraisemblance moyenne (log-likelihood function) évaluée sur un échantillon complet de n observations de marché équidistantes est minutieusement formulée comme suit [31] :

\mathcal{L}(\theta, \mu, \sigma) = -\frac{1}{2}\ln(2\pi) - \ln(\tilde{\sigma}) - \frac{1}{2n\tilde{\sigma}^2} \sum_{i=1}^n \left^2

Dans cette sommation, le paramètre composé $\tilde{\sigma}^2 = \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta\Delta t})$ représente la variance conditionnelle exacte de l'échantillon. En procédant à l'annulation mathématique des dérivées partielles (équations de score) de cette fonction de log-vraisemblance par rapport aux trois paramètres distincts que l'on cherche à isoler (θ, μ, σ), des estimateurs fermés de type MCO/MLE peuvent être dérivés de manière purement analytique (ou résolus itérativement par optimisation numérique multidimensionnelle lorsque la forme fermée est intordable).[30]

Il est crucial de souligner que cette méthodologie d'estimation du maximum de vraisemblance garantit fondamentalement l'obtention d'estimateurs qui sont asymptotiquement normaux, structurellement convergents et possédant la propriété d'efficacité statistique optimale au sens de la borne de Cramér-Rao. Cette convergence théorique permet de surpasser de loin,

en termes de réduction d'erreur quadratique moyenne, les méthodes plus triviales fondées sur la méthode des moments empiriques.[31] L'estimation MLE est la clé de voûte de l'implémentation du modèle d'Ornstein-Uhlenbeck en finance, fournissant un ancrage probabiliste indispensable avant toute construction de signaux transactionnels.

Optimisation Asymptotique des Seuils d'Exécution : La Frontière de Bertram

L'intérêt ultime et décisif pour un hedge fund quantitatif de formuler et de traiter la dynamique de son spread de trading de paires comme un véritable processus différentiel stochastique d'Ornstein-Uhlenbeck réside dans la faculté d'appliquer les mathématiques du calcul stochastique avancé pour résoudre de manière purement analytique le redoutable problème de l'optimisation des "bandes de trading" (trading boundaries).[26] Contrairement à l'utilisation simpliste du z-score empirique et purement arbitraire propre au modèle discret AR(1) (où les seuils de 2σ sont décidés par heuristique), la théorie mathématique de l'arrêt optimal (optimal stopping theory) appliquée au temps continu permet de déterminer algorithmiquement et sans ambiguïté les points géométriques d'entrée et de liquidation exacts qui garantissent la maximisation inconditionnelle de la rentabilité.

Le travail de recherche fondamental et séminal publié par Bertram (2010) modélise la recherche de profit spéculatif via le concept physique de temps de premier passage (first-passage time) de la trajectoire d'un processus OU.[3] Le cadre conceptuel de Bertram postule l'existence d'un corridor de seuils symétriques de trading défini par l'intervalle $[-a, a]$. Le trader initié à la méthode ouvre algorithmiquement une position spéculative longue sur la paire lorsque le spread s'effondre et atteint le plancher $-a$, puis l'algorithme clôture impérativement la totalité de la position ouverte lorsque la dynamique de retour à la moyenne pousse le spread à croiser de nouveau sa moyenne cible de 0. Une fois ce cycle complété, la stratégie se réinitialise et est répétée indéfiniment.

La résolution du problème mathématique de maximisation du profit marginal attendu par unité de temps dépend crucialement de la formulation d'une fonction d'espérance décrivant le laps de temps stochastique moyen nécessaire à la trajectoire du processus d'Ornstein-Uhlenbeck pour voyager depuis le franchissement initial du seuil d'entrée lointain jusqu'à la réintégration de son point moyen d'équilibre.[64] L'optimisation déterministe convexe (bien que parfois non contrainte) de l'équation différentielle stochastique en espace continu permet de formuler une fonction objectif qui peut être maximisée directement. Cette avancée théorique colossale permet de substituer les lourdes, coûteuses et imprécises simulations itératives de Monte Carlo par une solution analytique fermée, fournissant une valeur absolue et optimale pour le seuil a.[64] Ce seuil a est strictement et mécaniquement dérivé des valeurs réelles des

paramètres de vitesse θ et de variance σ qui ont été préalablement estimés via la méthode MLE.[65] Des extensions académiques contemporaines de ce théorème fondamental intègrent désormais des limites formelles afin de contrôler mathématiquement la volatilité induite du profit par unité de temps, répondant ainsi avec succès aux exigences réglementaires strictes de la gestion du risque institutionnel tout en conservant l'efficience de l'exécution continue.[64]

Isomorphisme Structurel, Synthèse Mathématique et Synergies des Modèles

L'étude approfondie et transversale du processus économétrique AR(1), de l'architecture d'estimation probabiliste de l'espace-état inhérente au Filtre de Kalman et de l'EDS de diffusion d'Ornstein-Uhlenbeck révèle aux ingénieurs quantitatifs l'existence de liens et d'isomorphismes mathématiques d'une profonde complexité. Loin d'être des entités analytiques disparates ou concurrentes, ces trois cadres de modélisation théorique ne sont que la représentation de facettes temporelles et conceptuelles différentes de la même réalité économique intangible : le phénomène gravifique du retour à la moyenne.[19]

Convergence Analytique et Limite : De l'AR(1) vers l'Ornstein-Uhlenbeck

Sur le plan strictement algébrique et conceptuel, il existe un isomorphisme mathématique parfaitement établi entre le processus de séries temporelles AR(1) formulé en temps défini et discret et le processus d'Ornstein-Uhlenbeck modélisé en temps strictement continu. Cette équivalence est démontrée par l'opération d'analyse mathématique du passage à la limite infinitésimale de l'intervalle temporel, formalisée par $\Delta t \to 0$.[19]

Si nous initions notre raisonnement empirique à partir du modèle discret de base caractérisé par l'équation $X_t = \phi X_{t-1} + \epsilon_t$, et que nous considérons simultanément la formulation de l'équation de transition conditionnelle analytiquement exacte du processus d'Ornstein-Uhlenbeck définie dans la section précédente, la mise en adéquation par correspondance bijective des coefficients de dérive de ces deux modèles permet d'établir la relation rigoureuse et fondamentale suivante :

$$\phi = e^{-\theta \Delta t}$$ [19]

Ce postulat mathématique essentiel lie intrinsèquement et indéfectiblement le coefficient de persistance discrète ϕ (obtenu par MCO) à la constante de vitesse de retour à la moyenne exponentielle et continue θ (obtenue via MLE).[54] En corollaire de cette démonstration, toute forme de modélisation empirique AR(1) déployée sur les marchés peut et doit être interprétée

ontologiquement comme l'échantillonnage temporel discret, opéré à intervalles parfaitement réguliers (par exemple chaque jour de bourse à la clôture), d'un spread d'actifs qui est en réalité régi continuellement, entre les observations, par un processus sous-jacent d'Ornstein-Uhlenbeck fondamentalement inobservable.[19]

Bien que les contextes académiques d'émergence historique de ces théories divergent significativement (l'économétrie macroéconomique classique des séries temporelles pour la conceptualisation de l'AR(1), contre la physique quantique et stochastique du mouvement moléculaire brownien pour les fondements formels du processus d'OU), la synergie conceptuelle entre les deux est incontestable. Elle souligne que tout outil statistique de diagnostic de rupture (structural break) ou d'optimisation élaboré pour l'un des cadres peut, sous réserve de procéder aux transformations d'échelle temporelle adéquates (logarithmiques ou exponentielles), être appliqué de manière totalement valide et robuste à l'architecture de l'autre.[19]

Tableau Comparatif des Paradigmes de Modélisation du Spread de Cointégration

Afin de synthétiser efficacement les différences conceptuelles, algorithmiques et opérationnelles entre ces approches pour le chercheur quantitatif, le tableau suivant présente les caractéristiques discriminantes des trois modèles principaux déployés dans la modélisation de la valeur relative.[5]

Attributs et Mécanismes Structurels	**Cointégration Statique MCO & Processus Discret AR(1)**	**Filtrage Dynamique Espace-État (Filtre de Kalman)**	**Dynamique de Diffusion Continue (Processus d'Ornstein-Uhlenbeck)**
Philosophie et Domaine Temporel	Strictement discret, ancré dans l'économétrie classique d'avant 1990.[14]	Discret ou continu récursif (Bayésien) adapté à l'asynchronie.[27]	Strictement continu (Équation Différentielle Stochastique).[13]
Paramètre de Couverture (Hedge Ratio β)	Estimé de manière fixe sur une fenêtre historique glissante (MCO).[11]	Dynamique, caché et perpétuellement mis à jour via le Gain de Kalman.[17]	Globalement supposé fixe, bien qu'il puisse être modélisé comme une variable conjointe.[29]

Hypothèse de Modélisation du Bruit	Homoscédasticité constante implicitement requise par les tests.[30]	Décomposition matricielle élégante entre le bruit inhérent à l'état et le bruit de la mesure.[17]	Volatilité stochastique mathématiquement intégrée via le mouvement brownien (σdW).[13]
Architecture d'Estimation des Paramètres	Régression Moindres Carrés Ordinaires (MCO), Validation par Test ADF.[5]	Estimation lourde du Maximum de Vraisemblance (via Algorithme EM) pour cibler Q et R.[33]	Estimation du Maximum de Vraisemblance (MLE) sur l'équation conditionnelle de transition exacte.[30]
Protocole de Génération du Signal de Trading	Extraction d'un Z-score rudimentaire avec seuils heuristiques et figés ($\pm 2\sigma$).[7]	Calcul mathématique de l'écart momentané entre la dernière observation de marché et l'état interne estimé.[25]	Optimisation convexe du problème du temps de premier passage (Méthodologie d'arrêt optimal de Bertram).[18]
Avantages Opérationnels Majeurs	Simplicité algorithmique inouïe, déploiement extrêmement rapide, interprétabilité directe et intuitive de l'indicateur.	Adaptabilité instantanée inestimable aux ruptures structurelles brutales, élimination décisive des fenêtres de lookback.[11]	Traitement mathématique d'une rigueur absolue de la haute fréquence, élaboration de seuils d'entrée/sortie formellement prouvés comme optimaux.[64]
Limites Fondamentales Empiriques	Structurellement inadapté aux changements de régimes macroéconomiques séculaires, souffre	Exige une initialisation mathématique particulièrement complexe des matrices de	Suppose mathématiquement que le drift inhérent soit parfaitement linéaire, requiert un coût

	de graves gaps d'exécution (slippage).[11]	covariance (Q, R) qui conditionnent sa viabilité.[17]	computationnel lourd pour le calcul du MLE.[41]

Synergie Hybride Suprême : Le Filtre de Kalman appliqué au Processus d'Ornstein-Uhlenbeck

L'avancée académique et opérationnelle la plus pointue en matière d'ingénierie financière algorithmique, déployée au sein des firmes de prop-trading les plus avancées, réside dans la fusion mathématique conceptuelle de ces deux modélisations paradigmatiques : observer, décortiquer et filtrer un processus de dynamique d'Ornstein-Uhlenbeck pur en utilisant l'intelligence inférentielle de l'espace-état de Kalman.[12] Dans cette approche de recherche extrêmement sophistiquée, le vrai spread économique inobservable (la variable latente qui gouverne les fondamentaux des deux entreprises et les véritables facteurs de risque communs de l'Arbitrage Pricing Theory) est fondamentalement postulé comme évoluant selon la dynamique continue et fluide d'un processus d'Ornstein-Uhlenbeck sous-jacent.[12]

Cependant, la donnée brute ingérée par le système, à savoir les prix réels enregistrés sur les carnets d'ordres des plateformes de trading électroniques (le spread empirique observable), est structurellement entachée d'une myriade de bruits de microstructure sévères.[38] Ces bruits toxiques incluent, de manière non exhaustive, les rebonds incessants entre le bid et le ask (bid-ask bounce), la latence asymétrique des paquets réseaux, et les chocs momentanés de liquidité générés par l'exécution d'ordres institutionnels massifs.[38] Afin de s'isoler de cette toxicité, les chercheurs quantitatifs structurent l'équation d'état de transition du filtre de Kalman pour qu'elle corresponde exactement à l'espérance conditionnelle temporelle discrétisée de la solution de l'équation différentielle stochastique du processus d'OU, tandis que l'équation de mesure empirique du filtre absorbe et isole mathématiquement ce bruit transitoire de microstructure lié au marché.[12]

Le filtre récursif de Kalman procède ainsi à un lissage implacable de la trajectoire observée, purgeant l'information inutile et isolant avec une acuité sans précédent la force gravitationnelle pure de retour à la moyenne (le drift $\theta(\mu - X_t)$) des artefacts de cotation aléatoires. Il dégage au final la trajectoire du processus caché d'OU identifiée comme étant la plus mathématiquement probable en maximisant en temps réel la vraisemblance conjointe des probabilités.[12] L'intégration magistrale et combinée de ces techniques de pointe permet aux fonds d'exploitation systématique d'isoler les inefficiences de marché et de tirer profit de signaux d'arbitrage à des fréquences très élevées, avec un taux de faux signaux considérablement réduit.

Considérations Pratiques, Contraintes de

Microstructure, Gestion des Risques et Évolutions

L'Impact Critique de la Haute Fréquence et la Friction des Coûts de Transaction

Si la formulation probabiliste en temps stochastique continu du processus classique d'Ornstein-Uhlenbeck offre à la communauté de recherche une résolution élégante des paradoxes liés aux limites du temps discret (omniprésents dans le cadre de l'AR(1)), le déploiement empirique direct sur le marché de la stratégie d'arrêt optimal de Bertram ou d'architectures d'inférence complexes basées sur Kalman fait immédiatement face au dilemme omniprésent et indépassable de la microstructure boursière : l'omniprésence inéluctable des coûts de transaction.[66] La théorie mathématique du contrôle optimal stochastique a dû urgemment évoluer pour intégrer et modéliser la présence dissuasive d'une commission fixe payée à la bourse pour chaque transaction exécutée, ou pour modéliser le coût inhérent au glissement asymétrique des prix (slippage directionnel). Cette intégration force à transformer le modèle initial unidimensionnel de Bertram en un problème multidimensionnel de changement de régime optimal (optimal switching problem) extrêmement ardu à résoudre.[69] Ce problème ne comprend plus un seuil, mais implique la gestion continue de trois états stochastiques d'investissement : maintien du capital dans une position neutre exempte de risque, maintien d'une position d'arbitrage longue/courte en payant les coûts, et maintien d'une position miroir courte/longue.[69]

Des travaux empiriques intensifs et des backtests de longue durée menés sur des données à ultra haute fréquence provenant des composants de l'indice S&P 500 ou des immenses marchés de matières premières (comme le cuivre ou l'aluminium) démontrent rigoureusement qu'un modèle basé sur OU, incluant impérativement un filtrage préemptif de la volatilité stochastique via Kalman, garantit la génération de rendements excédentaires substantiels, même lorsque ces rendements sont expurgés des coûts de transaction exorbitants inhérents à la fréquence.[23] Toutefois, cette rentabilité soutenue n'est atteignable qu'à l'unique condition sine qua non que l'intensité des sauts de prix (jumps ou discontinuités) ou les ruptures asymétriques soudaines de microstructure soient impérativement intégrées dans les estimations paramétriques de vraisemblance, notamment en périodes de turbulences financières massives où l'homoscédasticité s'effondre.[66]

Les Évolutions Technologiques Contemporaines : Machine Learning et Intégration de Données Massives

Dans l'ère technologique contemporaine où l'innovation est irrémédiablement dominée par l'émergence de l'intelligence artificielle et la puissance de calcul massif, l'application purement statistique traditionnelle de l'arbitrage mathématique est considérablement rehaussée, voire transcendée, par l'intégration d'algorithmes de Machine Learning (apprentissage automatique). Il est fondamental de préciser que ces nouvelles méthodologies computationnelles n'invalident en rien les fondements du cadre mathématique rigoureux de l'espace-état de Kalman ou du

processus stochastique continu de l'OU.[1] Au lieu de s'y substituer pour le pricing, elles remplacent l'humain pour des tâches heuristiques critiques telles que la sélection et l'identification initiales des paires potentiellement cointégrées. Des algorithmes de clustering non linéaire et de réduction de dimensionnalité sondent quotidiennement un univers d'investissement mondial gigantesque pour extraire des paires dont la relation asymptotique échapperait aux modèles linéaires de type PCA (Analyse en Composantes Principales).[1]

De surcroît, les architectures des filtres de Kalman eux-mêmes font l'objet d'améliorations et de surcouches non paramétriques robustes. L'utilisation croissante de réseaux de neurones profonds ou de Modèles de Markov Cachés (Hidden Markov Models, HMM) permet d'anticiper avec une efficience supérieure les évolutions des matrices de covariance des innovations (Q et R), ou encore de définir des extensions de processus d'Ornstein-Uhlenbeck pilotés non plus par un mouvement brownien standard, mais par des processus de sauts de Lévy ou des variables latentes conditionnelles extrêmement profondes, créant ainsi des modèles hybrides réagissant dynamiquement au régime macroéconomique identifié en temps réel par l'intelligence artificielle.[1]

Sources des citations

1. An Application of the Ornstein-Uhlenbeck Process to Pairs Trading - arXiv.org, consulté le mars 8, 2026, https://arxiv.org/html/2412.12458v1
2. Machine Learning in Pairs Trading Strategies, consulté le mars 8, 2026, https://cs229.stanford.edu/proj2012/ChenRenLu-MachineLearningInPairsTradingStrategies.pdf
3. Financial Markets and Trading An Introduction To Market Microstructure and Trading Strategies (Anatoly B. Schmidt) FRANCAIS | PDF | Courtier | Opérateur de marché - Scribd, consulté le mars 8, 2026, https://fr.scribd.com/document/608934097/Financial-Markets-and-Trading-An-Introduction-to-Market-Microstructure-and-Trading-Strategies-Anatoly-B-Schmidt-FRANCAIS
4. Pair-trading — Indicateurs et Stratégies - TradingView, consulté le mars 8, 2026, https://fr.tradingview.com/scripts/pair-trading/
5. Human-AI Synergy in Statistical Arbitrage: Enhancing Robustness Across Volatile Financial Markets - Preprints.org, consulté le mars 8, 2026, https://www.preprints.org/manuscript/202512.1302/v1/download
6. An Introduction to Cointegration for Pairs Trading - Hudson & Thames, consulté le mars 8, 2026, https://hudsonthames.org/an-introduction-to-cointegration/
7. REVIEW AND OUTLOOK: STATISTICAL ARBITRAGE PAIRS TRADING STRATEGIES | Request PDF - ResearchGate, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/302872529_STATISTICAL_ARBITRAGE_PAIRS_TRADING_STRATEGIES_REVIEW_AND_OUTLOOK_STATISTICAL_ARBITRAGE_PAIRS_TRADING_STRATEGIES
8. Pair Trading - Introduction à la Cointégration d'Engle-Granger - YouTube,

consulté le mars 8, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=_Sq6KoP7m1c
9. A Panel Cointegration Analysis of the Euro area money demand., consulté le mars 8, 2026, https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1712211&fileOId=1712243
10. Human-AI Synergy in Statistical Arbitrage: Enhancing Robustness Across Volatile Financial Markets - Preprints.org, consulté le mars 8, 2026, https://www.preprints.org/manuscript/202512.1302/v1
11. Cointegration Approach for the Pair Trading based on the Kalman Filter - Atlantis Press, consulté le mars 8, 2026, https://www.atlantis-press.com/article/125981811.pdf
12. (PDF) Implementation of Pairs Trading Strategies - ResearchGate, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/228293378_Implementation_of_Pairs_Trading_Strategies
13. Implementation of Pairs Trading Strategies - SSRN, consulté le mars 8, 2026, https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1599502_code621435.pdf?abstractid=1594066&mirid=1
14. Pairs trading with the persistence-based decomposition model - AGH University of Krakow Journals, consulté le mars 8, 2026, https://journals.agh.edu.pl/manage/article/download/3801/2461/15540
15. I sometimes feel that because of my gender I am not taken seriously, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/figure/sometimes-feel-that-because-of-my-gender-I-am-not-taken-seriously-by-leadership_fig13_281735005
16. Cointegration Rules Spread Selection — arbitragelab 1.0.0 documentation, consulté le mars 8, 2026, https://hudson-and-thames-arbitragelab.readthedocs-hosted.com/en/latest/spread_selection/cointegration_spread_selection.html
17. Pairs trading | Kalman filter for embedded systems, consulté le mars 8, 2026, https://kalman-filter.com/pairs-trading/
18. Pairs Trading: The Cointegration Approach and Minimum Profit Optimization - YouTube, consulté le mars 8, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=1zz91G0nR14
19. Link Between Autoregressive and Ornstein-Uhlenbeck Processes, consulté le mars 8, 2026, https://jonathankinlay.com/wp-content/uploads/Momentum-Mean-Reversion.pdf
20. Corrigés des exercices, consulté le mars 8, 2026, https://perso.univ-rennes1.fr/franck.moraux/cours/FMorauxFinancedeMarcheSYNTHEXexercicescorriges.pdf
21. Analyse d'événement et dépendances temporelles des rentabilités, consulté le mars 8, 2026, https://libra.unine.ch/bitstreams/be18f1b6-ca52-42f1-bdbd-9a2c1fa85e81/download
22. Sommaire - Cours, tutoriaux et travaux pratiques, consulté le mars 8, 2026,

http://www.mcours.net/fra14/ommyfra14aim572.pdf
23. Perspectives de l'économie mondiale - IMF eLibrary - International Monetary Fund, consulté le mars 8, 2026, https://www.elibrary.imf.org/downloadpdf/display/book/9781589069565/9781589069565.pdf
24. Etude expérimental in situ du potentiel de lessivage de l'aérosol atmosphérique par les précipitations, consulté le mars 8, 2026, https://recherche-expertise.asnr.fr/sites/default/files/documents/larecherche/formation_recherche/theses/theses-soutenues/dei/2013-These-Depuydt.pdf
25. Kalman Filter-Based Pairs Trading Strategy In QSTrader - QuantStart, consulté le mars 8, 2026, https://www.quantstart.com/articles/kalman-filter-based-pairs-trading-strategy-in-qstrader/
26. Rise and Fall: An Autoregressive Approach to Pairs Trading - CS229: Machine Learning, consulté le mars 8, 2026, https://cs229.stanford.edu/proj2017/final-reports/5244154.pdf
27. A new pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman lter, consulté le mars 8, 2026, https://c.mql5.com/forextsd/forum/224/A%20pairs%20trading%20strategy%20based%20on%20linear%20state%20space%20models%20and%20the%20Kalman%20filter__1.pdf
28. Risque de crédit - Free, consulté le mars 8, 2026, http://docs.finance.free.fr/DOCS/Risque%20de%20cr%E9dit%20-%20Une%20approche%20avanc%E9e.pdf
29. Ornstein–Uhlenbeck process - Wikipedia, consulté le mars 8, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Ornstein%E2%80%93Uhlenbeck_process
30. Trading stock volatility with the Ornstein-Uhlenbeck process - YouTube, consulté le mars 8, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=gPPyJZnFNHg
31. COURS DE SERIES TEMPORELLES THEORIE ET APPLICATIONS - Jonathan Benchimol, consulté le mars 8, 2026, https://www.jonathanbenchimol.com/data/teaching/eviews-training/charpentier2.pdf
32. A pairs trading strategy based on linear state space models and the Kalman filter, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/301644668_A_pairs_trading_strategy_based_on_linear_state_space_models_and_the_Kalman_filter
33. Modèles à Variables Cachées: Théories et Applications en Finance - ResearchGate, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/370954025_Modeles_a_Variables_Cachees_Theories_et_Applications_en_Finance
34. Modèles espace-état pour la prévision de séries temporelles. Application aux marchés électriques., consulté le mars 8, 2026, https://josephdevilmarest.github.io/docs/manuscript.pdf
35. Program and abstracts (pdf) - Statistical Society of Canada, consulté le mars 8, 2026, https://ssc.ca/sites/default/files/meetings/ssc2008-meeting_congres.pdf

36. Revue économique - National Bank, consulté le mars 8, 2026, https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2018/revecoiii2018.pdf
37. (PDF) GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET STABILISATION DES CHOCS ASYMETRIQUES: Quel mécanisme pour une meilleure viabilité de la CEMAC ? - ResearchGate, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/282826180_GOUVERNANCE_ECONOMIQUE_ET_STABILISATION_DES_CHOCS_ASYMETRIQUES_Quel_mecanisme_pour_une_meilleure_viabilite_de_la_CEMAC
38. Amélioration de performance de la navigation basée vision pour la robotique autonome - ONERA, consulté le mars 8, 2026, https://w3.onera.fr/copernic/sites/default/files/2017_phd_helene_roggeman.pdf
39. i i i i i i i i SOMMAIRE Smai Infos Nouvelles des Mathématiques appliquées Mathématiques appliquées et informatique Revue de, consulté le mars 8, 2026, http://smai.emath.fr/matapli_pdf/matapli69.pdf
40. Pairs Trading with Robust Kalman Filter and Hidden Markov Model | by Kaichong Wang, consulté le mars 8, 2026, https://medium.com/@kaichong.wang/statistical-arbitrage-1-pairs-trading-with-robust-kalman-filter-and-hidden-markov-model-62d0a1a0e4ae
41. Parameter Estimation for a Bidimensional Partially Observed Ornstein-Uhlenbeck Process with Biological Application | Request PDF - ResearchGate, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/29600291_Parameter_Estimation_for_a_Bidimensional_Partially_Observed_Ornstein-Uhlenbeck_Process_with_Biological_Application
42. Contribution à l'étude des modèles mixtes et des modèles stochastiques en vue d'applications en biologie, consulté le mars 8, 2026, http://adeline.e-samson.org/wp-content/uploads/2012/12/manuscript_hdr.pdf
43. Processus d'Ornstein-Uhlenbeck - Wikipédia, consulté le mars 8, 2026, https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_d%27Ornstein-Uhlenbeck
44. Parameter estimation in neuronal stochastic differential equation models from intracellular recordings of membrane potentials in - Numdam, consulté le mars 8, 2026, https://www.numdam.org/item/JSFS_2016__157_1_6_0.pdf
45. INTRODUCTION G´EN´ERALE - Thierry Roncalli's, consulté le mars 8, 2026, http://www.thierry-roncalli.com/download/qam-extraits.pdf
46. MASTER 1 Actuariat Rapport du Bureau d'Étude n˚5 Impact du Générateur de Scénarios Économiques sur les calculs du Best E, consulté le mars 8, 2026, https://www.univ-brest.fr/euria/sites/euria.www.univ-brest.fr/files/2022-06/impact-dugenerateur_2013-2014.pdf
47. MÉTHODES AVANCÉES D'ÉVALUATION D'INVESTISSEMENTS ADVANCED METHODS OF INVESTMENT EVALUATION - CIRANO, consulté le mars 8, 2026, https://cirano.qc.ca/files/publications/2017MO-04.pdf
48. [tel-00524565, v1] Observations bruitées d'une diffusion. Estimation, filtrage, applications. - Inria, consulté le mars 8, 2026, https://people.bordeaux.inria.fr/pierre.delmoral/theseBenjaminFavetto.pdf
49. ÉTUDE PHARMACOMETRIQUE EXPERIMENTALE EN PHAGOTHÉRAPIE : -

Université Paris Cité, consulté le mars 8, 2026, https://theses-doctorat.u-paris.fr/gedfs/these/2022/5/05181715/vd_Delattre_Raphaelle.pdf
50. Impacts des stress environnementaux et thermiques sur l'efficacité des systèmes antimicrobiens chez Escherichia Coli, consulté le mars 8, 2026, https://www.collectionscanada.ca/obj/thesescanada/vol2/QQLA/TC-QQLA-29284.pdf
51. Parameter estimation for the discretely observed fractional Ornstein–Uhlenbeck process and the Yuima R package - OUCI, consulté le mars 8, 2026, https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/45m062k4/
52. Ornstein Uhlenbeck (OU) Process: solution, mean, variance, covariance, calibration, and simulation - YouTube, consulté le mars 8, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=XrNf2hNHM6I
53. Multi-Mean Reverting Processes: Analytical and Statistical Approaches, consulté le mars 8, 2026, https://math.univ-lyon1.fr/~nieto/assets/pdf/Manuscrit.pdf
54. How to approximate an AR(1) with an Ornstein-Uhlenbeck Process - Math Stack Exchange, consulté le mars 8, 2026, https://math.stackexchange.com/questions/1501719/how-to-approximate-an-ar1-with-an-ornstein-uhlenbeck-process
55. Optimal Pairs Trading - QuantConnect.com, consulté le mars 8, 2026, https://www.quantconnect.com/research/15294/optimal-pairs-trading/
56. Modelling and Estimation for Bivariate Financial Returns - IDEAS/RePEc, consulté le mars 8, 2026, https://ideas.repec.org/a/bla/istatr/v78y2010i1p117-133.html
57. Parameter estimation for a discrete sampling of an integrated Ornstein-Uhlenbeck process, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/254400635_Parameter_estimation_for_a_discrete_sampling_of_an_integrated_Ornstein-Uhlenbeck_process
58. Th èse d e d o cto rat, consulté le mars 8, 2026, https://www.biblio.univ-evry.fr/theses/2021/2021UPASM015.pdf
59. %0$503"5 %& %0$503"5 %& - 6/*7&34*5² - 6/*7&34*5² %& 506-064& %& 506-064& - Thèses de l'Université de Toulouse, consulté le mars 8, 2026, https://utheme.univ-tlse3.fr/files/original/403cfff461dd4d878ca89d4783237b078b469fa3.pdf
60. Maximum Likelihood Estimation (MLE) | Score equation | Information | Invariance - YouTube, consulté le mars 8, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=7kLHJ-F33GI
61. Maximum Likelihood Estimation - the Ornstein-Uhlenbeck Process(part 2) - YouTube, consulté le mars 8, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=3906CWKhLqQ
62. Amélie ROSIER - Université Paris Nanterre, consulté le mars 8, 2026, https://bdr.parisnanterre.fr/theses/internet/2023/2023PA100092/2023PA100092.pdf
63. Conférence Nationale d'Intelligence Artificielle Année 2019 | AFIA, consulté le mars 8, 2026, https://afia.asso.fr/wp-content/uploads/2019/12/CNIA_2019.pdf
64. Bertram's pairs trading strategy with bounded risk - Economics and Finance

Research, consulté le mars 8, 2026, https://ideas.repec.org/a/spr/cejnor/v30y2022i2d10.1007_s10100-021-00763-4.html
65. [2102.04160] Bertram's Pairs Trading Strategy with Bounded Risk - arXiv, consulté le mars 8, 2026, https://arxiv.org/abs/2102.04160
66. Optimal trading strategies for Lévy-driven Ornstein-Uhlenbeck processes - IDEAS/RePEc, consulté le mars 8, 2026, https://ideas.repec.org/p/zbw/iwqwdp/172017.html
67. Optimal Pairs Trading Strategies - TU Delft Repository, consulté le mars 8, 2026, https://repository.tudelft.nl/record/uuid:056b963e-01e8-4a00-8b22-a32e7e57e0df
68. (PDF) Pairs trading on different portfolios based on machine learning - ResearchGate, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/347308032_Pairs_trading_on_different_portfolios_based_on_machine_learning
69. Inhomogeneous Geometric Brownian Motion - ResearchGate, consulté le mars 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/228290650_Inhomogeneous_Geometric_Brownian_Motion
70. Une modélisation de la surface de volatilité implicite par processus à sauts | Cairn.info, consulté le mars 8, 2026, https://shs.cairn.info/revue-finance-2008-2-page-57?lang=fr
71. Working Papers - WNE UW, consulté le mars 8, 2026, https://www.wne.uw.edu.pl/application/files/5317/5698/2606/WNE_WP482.pdf